前面已经看到，函数图像是直观理解变量间关系的一个重要手段. 下面我们来考察对数函数 $y=\log_a x$ 的图像及其性质，这里总假设 $a>0$ 且 $a\neq 1$.

在平面直角坐标系中，把满足 $y=\log_a x$ 的一切点 (x,y) 描绘出来就构成对数函数 $y=\log_a x$ 的图像. 像以前学习过的其他函数一样，对数函数的图像也是一条曲线.

例 2 分别作出对数函数 $y=\log_2 x$ 及 $y=\log_3 x$ 的大致图像.

解 先取此图像上的一些特别的点，由 $\log_2 \frac{1}{4}=-2$，$\log_2 \frac{1}{2}=-1$，$\log_2 1=0$，$\log_2 2=1$，$\log_2 4=2$，所以对数函数 $y=\log_2 x$ 的图像必经过下面的点：

$$\left(\frac{1}{4},-2\right)、\left(\frac{1}{2},-1\right)、(1,0)、(2,1)、(4,2).$$

再使用计算器多采集一些点，就可以粗略地作出其图像.

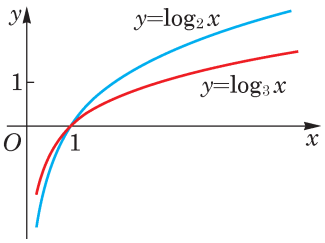


图 4-3-1

因为 $\log_3 \frac{1}{9}=-2$，$\log_3 \frac{1}{3}=-1$，$\log_3 1=0$，$\log_3 3=1$，$\log_3 9=2$，所以对数函数 $y=\log_3 x$ 的图像必经过点：

$$\left(\frac{1}{9},-2\right)、\left(\frac{1}{3},-1\right)、(1,0)、(3,1)、(9,2).$$

再多采集一些点，就可以粗略地作出其图像.

我们把这两个图像放在同一个图上以便观察比较，如图 4-3-1 所示.

例 3 作出对数函数 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的大致图像.

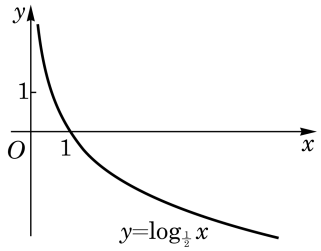


图 4-3-2

解 因为 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}=2$，$\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}=1$，$\log_{\frac{1}{2}} 1=0$，$\log_{\frac{1}{2}} 2=-1$，$\log_{\frac{1}{2}} 4=-2$，所以该函数的图像经过下面的点：

$$\left(\frac{1}{4},2\right)、\left(\frac{1}{2},1\right)、(1,0)、(2,-1)、(4,-2).$$

类似地，可以粗略地作出其相应的图像，如图 4-3-2 所示.

练习 4.3(1)

1. 若对数函数 $y=\log_a x$ $(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的图像经过点 $(4,2)$，求此对数函数的表达式.